

厦门大学《结构化学》课程期中试卷(2013.4)

答案

1. a, 是, 本征值: $d/dx: ik$, $d^2/dx^2: -k^2$ (注: $\cos(kx) + i\sin(kx) = e^{ikx}$)

b, 是, 本征值: $d/dx: -k$, $d^2/dx^2: k^2$

c, 不是

2. π 电子在 C=C 键长为 l 的一位势箱中运动, 基态($n=1$)波函数为 $\Psi = \sqrt{\frac{2}{l}} \sin \frac{\pi x}{l}$,

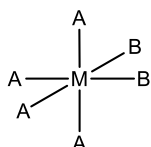
电子基态能量: $E = \frac{n^2 h^2}{8ml^2}$

平均动量: $\langle p \rangle = \int_0^l \Psi^* p_x \Psi dx = \sqrt{\frac{2}{l}} \int_0^l \sin \frac{\pi x}{l} i\hbar \frac{d}{dx} (\sin \frac{\pi x}{l}) dx = 0$, 故不受 l 的伸缩影响;

平均位置: $\langle x \rangle = \int_0^l \Psi^* x \Psi dx = \sqrt{\frac{2}{l}} \int_0^l (\sin \frac{\pi x}{l})^2 x dx = \frac{l}{2}$

当键长伸长, $l \uparrow$, 能量下降, 平均位置的坐标值增大, (若定义原点在势箱中心点的话也可以说不变)

当键长缩短, $l \downarrow$, 能量升高, 平均位置的坐标值变小, (若定义原点在势箱中心点的话也可以说不变)



3. (1) C_{2v} , 对称元素: $E, \sigma_v, \sigma_v', C_2$;

(2) (a) 交叉式二苯铬: D_{6d} , (b) 顺式二氯乙烯: C_{2v} , (c) 一本对开的书: C_{2v} ; 后面两个体系点群相同。

4. (1) 该原子轨道角动量量子数为 $l=2$, 磁量子数 $m=2$, 则 $|M| = \sqrt{M^2} = \sqrt{l(l+1)}\hbar = \sqrt{6}\hbar$; 而其轨道角动量在 z 轴的分量为 $M_z = m\hbar = 2\hbar$, 角动量与 z 轴的夹角 θ 当满足: $\cos \theta = M_z / |M| = \sqrt{2/3}$, $\theta = 35.264^\circ$.

(2) 状态函数 Ψ 已经归一化 (即满足 $\int \Psi^* \Psi d\tau = 1$), 其轨道角动量平方的平均值为:

$\langle M^2 \rangle = \int \Psi^* \hat{M}^2 \Psi d\tau = \frac{1}{2} (6+2)\hbar^2 = 4\hbar^2$, 则轨道角动量平均值为 $\langle |M| \rangle = \sqrt{\langle M^2 \rangle} = 2\hbar$

(3) 轨道角动量绝对值表达式为 $|M| = \sqrt{M^2} = \sqrt{L(L+1)}\hbar$, 组态 $3p^1 3d^1$ 的两个电子的轨道角动量耦合, 总轨道角动量量子数 L 的取值在: $L_{\max} = l_1 + l_2 = 3$ 和 $L_{\min} = |l_1 - l_2| = 1$ 之间, 则总轨道角动量绝对值 $|M|$ 有三种可能:

$|M| = \sqrt{3(3+1)}\hbar = 2\sqrt{3}\hbar$, $|M| = \sqrt{2(2+1)}\hbar = \sqrt{6}\hbar$; $|M| = \sqrt{1(1+1)}\hbar = \sqrt{2}\hbar$

5. (1) Zn, 继续失去两个电子, 电子组态是 d^8 , 等同于 d^2 , 其谱项有: $^1G, ^3F, ^3P, ^1D$ 和 1S 等五个光谱项 (可以仅写出基谱项 3F)。

(2) 基态电子组态:

HeH^+ : $(1\sigma)^2 (2\sigma^*)^0$ 键级=1; HeH : $(1\sigma)^2 (2\sigma^*)^1$ 键级=0.5; HeH^- : $(1\sigma)^2 (2\sigma^*)^2 (3\sigma)^0$ 键级=0;

稳定顺序: $\text{HeH}^+ > \text{HeH} > \text{HeH}^-$;

第一激发态电子组态:

HeH^+ : $(1\sigma)^1(2\sigma^*)^1$ 键级=0; HeH : $(1\sigma)^1(2\sigma^*)^2$ 键级=-0.5; HeH^- : $(1\sigma)^2(2\sigma^*)^1(3\sigma)^1$ 键级=1;

HeH^- 有稳定的最低激发态而其他两个体系的激发态键级为 0, 很不稳定; 稳定顺序: $\text{HeH}^- > \text{HeH}^+ \approx \text{HeH}$ 。

6. (1) B_2 : $\text{KK}(1\sigma_g)^2(1\sigma_u)^2(1\pi_u)^2$, $^3\Sigma_g^-$, 顺磁

BC : $\text{KK}(1\sigma)^2(2\sigma)^2(1\pi)^3$, $^2\Pi$, 顺磁

C_2 : $\text{KK}(1\sigma_g)^2(1\sigma_u)^2(1\pi_u)^4$, $^1\Sigma_g^+$, 反磁

(2) HF : $(1\sigma)^2(2\sigma)^2(3\sigma)^2(1\pi)^4$, 以 z 轴为成键方向, 其最低价层轨道 2σ 基本由 $\text{F}2s$ 轨道贡献, 属非键轨道; 最高占据分子轨道 1π 亦为非键轨道, 基本由 F 原子 $2p_x$ 、 $2p_y$ 贡献; 3σ 成键分子轨道由 $\text{H}1s$ 和 $\text{F}2p_z$ 重叠形成, 但由于 F 原子强的电负性, $\text{F}2p_z$ 成分明显占优, 成键电子对较多位于 F 原子上, HF 分子从总体上接近 H^+-F^- 。因而使得局域于 F 原子端的 HF 分子最高占据 1π 非键轨道上的电子受到比自由 F 原子 $2p$ 轨道电子更强的电子排斥效应, 该非键轨道电子能量实际上比 F 原子中 $2p$ 轨道电子能量更高, 电离势更低, 更容易电离。

附加题

$$(1): E_a = \frac{\langle \psi_a | \hat{H} | \psi_a \rangle}{\langle \psi_a | \psi_a \rangle}, \dots, E_d = \frac{\langle \psi_d | \hat{H} | \psi_d \rangle}{\langle \psi_d | \psi_d \rangle} \quad (\text{最好是采用物理意义更为明显的积分表达式})$$

根据 ϕ_i 的正交归一性, 有: $\langle \psi_a | \psi_a \rangle = \dots = \langle \psi_d | \psi_d \rangle = 4$,

$$\begin{aligned} \langle \psi_a | \hat{H} | \psi_a \rangle &= \dots = \langle \psi_d | \hat{H} | \psi_d \rangle = \langle \phi_1 | \hat{H} | \phi_1 \rangle + \langle \phi_2 | \hat{H} | \phi_2 \rangle + \langle \phi_3 | \hat{H} | \phi_3 \rangle + \langle \phi_4 | \hat{H} | \phi_4 \rangle \\ &= \varepsilon_1 + 3\varepsilon_2 \end{aligned}$$

所以其能量均为: $\frac{1}{4}\varepsilon_1 + \frac{3}{4}\varepsilon_2$

(2) 二维或者三维势箱, 类氢原子波函数比如 $2s, 2p_x, 2p_y, 2p_z$ 。

假设存在简并态, 两个波函数对应于同一个能量 E , 我们有:

$$\frac{d^2\psi_1}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar}[E - V(x)]\psi_1$$

$$\frac{d^2\psi_2}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar}[E - V(x)]\psi_2$$

上面两个式子同时分别乘以 ψ_2 和 ψ_1 , 然后积分, 利用分部积分公式并注意到 ($x \rightarrow \pm\infty$ 时, $\psi_1 = 0, \psi_2 = 0$), 可证明两个波函数是一样的。